의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 미츠비시 파워 가부시키가이샤

【특허고객번호】 5-2014-009650-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 한상욱

【대리인번호】 9-1999-000494-2

【포괄위임등록번호】 2016-098068-8

【대리인】

【성명】 성재동

【대리인번호】 9-2000-000447-5

【포괄위임등록번호】 2016-098040-3

【대리인】

【성명】 김성환

【대리인번호】 9-2002-000047-1

【포괄위임등록번호】 2016-098049-9

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2024-7008488

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2026-0176295-15

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 한상욱 (서명 또는 인)

대리인 성재동 (서명 또는 인)

대리인 김성환 (서명 또는 인)

의견내용

특허출원 제10-2024-7008488호(발명의 명칭: "점검 지원 시스템, 점검 지원 방법, 및, 점검 지원 프로그램")에 관한 2026년 2월 21일자 의견제출통지에 대하여 다음과 같이 의견을 개진합니다.

I. 거절이유의 요지

- 청구항 1, 2, 5 내지 9항이 인용발명 1, 2에 의해 진보성이 부정된다.

인용발명 1 : 일본 공개특허공보 특개2021-021669호(2021.02.18.)

인용발명 2 : European Conference on Computer Vision, pp.695-711, (2018.10.06.)

II. 출원의 보정

(1) 청구항 1을 아래와 같이 보정하였고, 청구항 8, 9도 마찬가지로 보정하였습니다.본 보정은 이 사건 출원 명세서 [0057], [0080] 단락에 근거합니다.

【청구항 1】

촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하기 위한 형상 식별부와,

상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하기 위한 결함 검출부와,

상기 형상 식별부에 의하여 식별된 상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 2차원 좌표계인 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정하기 위한 좌표 변환 파라미터 추정부와,

상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하기 위한 3차원 CAD 모델 변경부와,

상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하기 위한 2차원 모의 화상 추출부와,

상기 결함 검출부로 검출된 상기 결함~~을 나타내는 결함 화상~~을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합화한 결함 화상을 작성하고~~시킴으로써~~, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하기 위한 묘사부를 구비하는, 점검 지원 시스템.

(2) 청구항 9의 청구대상을 '점검 지원 프로그램'에서 '점검 지원 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록 매체'로 보정하였습니다. 본 보정은 이 사건 출원 명세서 [0007], [0023] 내지 [0029] 단락에 근거합니다.

본 보정은 출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 사항의 범위 안에서 행한 것이므로 적법합니다. 이하, 보정된 청구범위를 기준으로 거절이유에 대해 출원인의 의견을 개진하겠습니다.

III. 거절이유에 대한 출원인의 의견

보정후 청구항 중 독립항은 보정후 청구항 1, 8, 9이고, 보정후 청구항 1, 8, 9의 기술적 특징은 공통되므로, 이하에서는 보정후 청구항 1을 중심으로 설명드립니다.

보정후 청구항 1 발명은 아래와 같습니다(특징적 구성에 밑줄 표시하였습니다).

[청구항 1]

촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상에 근거하여, 상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 형상을 식별하기 위한 형상 식별부와,

상기 2차원 실화상에 포함되는 상기 점검 대상물의 결함을 검출하기 위한 결함 검출부와,

상기 형상 식별부에 의하여 식별된 상기 형상, 및, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델에 근거하여, 상기 **3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상기 2차원 실화상을 촬상한 상기 촬상 장치의 시점에 대응하는 2차원 좌표계인 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정**하기 위한 좌표 변환 파라미터 추정부와,

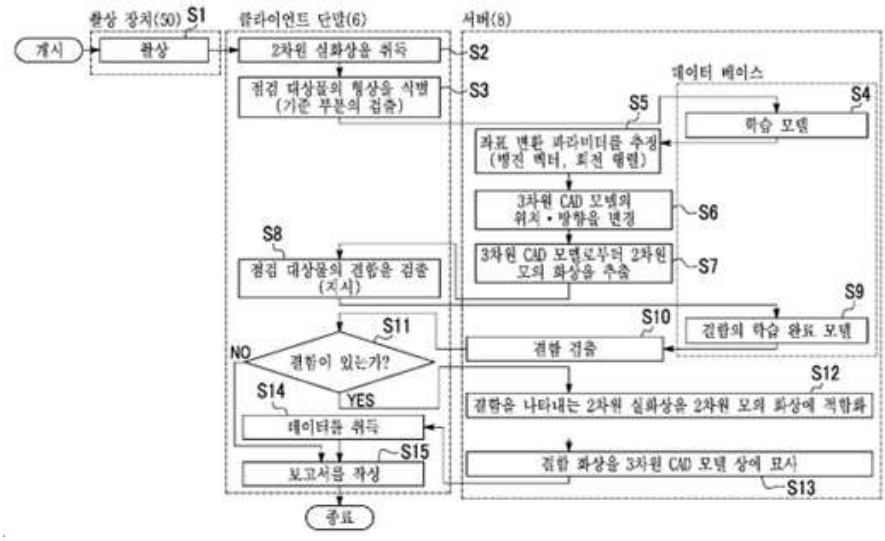
상기 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하기 위한 3차원 CAD 모델 변경부와,

상기 시점 정보가 변경된 후의 상기 3차원 CAD 모델로부터, 상기 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출하기 위한 2차원 모의 화상 추출부와,

상기 결함 검출부로 검출된 **상기 결함을 포함하는 상기 2차원 실화상을 상기 2차원 모의 화상에 적합화한 결함 화상을 작성하고, 상기 결함 화상을 상기 3차원 CAD 모델 상에 묘사하기 위한 묘사부**를 구비하는, 점검 지원 시스템.

보정후 청구항 1 발명에 따른 점검 지원 시스템은, **촬상 장치에 의해 촬영된 2차원 실화상 및 3차원 CAD 모델에 기초하여, 3차원 CAD 모델(3차원 좌표계)을, 2차원 실화상을 촬상한 시점에 대응하는 2차원 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정합니다**

(S5). 이어서, 좌표 변환 파라미터를 이용하여, 상기 점검 대상물의 3차원 CAD 모델의 시점 정보의 위치 및 방향을 변경하고(S6), 시점 정보가 변경된 후 **3차원 CAD 모델로부터, 2차원 실화상에 대응하는 2차원 모의 화상을 추출**합니다(S7). 예컨대, 3차원 CAD 모델 측을 회전시키고 회전된 3차원 CAD 모델의 스크린샷을 찍어 2차원 모의 화상을 생성할 수 있습니다. 이어서, 이전에 검출된 결함을 포함하는 2차원 실화상을 2차원 모의 화상에 적합화시킴으로써 결함 화상을 작성하고(S12), 결함 화상을 3차원 CAD 모델 상에 묘사합니다(S13)(아래 이 사건 출원 명세서의 도 5 및 단락 [0071] 내지 [0080] 참조).



[이 사건 출원 명세서 도 5]

상술한 보정후 청구항 1 발명의 점검 지원 시스템은 인용발명 1, 2에 개시나 시사되어 있지 않습니다.

특히, 보정후 청구항 1 발명의 '촬상 장치로 점검 대상물을 촬상함으로써 얻어진 2차원 실화상'과 '3차원 CAD 모델'에 근거하여, **"3차원 CAD 모델에 대응하는 제1 좌표계를, 상 2차원 실화상을 촬상한 촬상 장치의 시점에 대응하는 2차원 좌표계인 제2 좌표계로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정"하는 구성은 인용발명 1, 2에 개시나 시사되어 있지 않습니다.**

귀 의견제출통지서에서도 인정된 바와 같이, 인용발명 1에는 상기 구성에 대한 개시나 시사가 전혀 없습니다.

또한 인용발명 2는 상대적인 SE(3)변환(Transformation)을 예측하고 개선된 포즈 추정치에 기초하여 오브젝트를 반복 렌더링함으로써 2개의 이미지(관측 이미지와 렌더링 이미지)

를 점진적으로 유사하게 만들어 더욱 정확한 포즈 추정값을 생성하는 것만을 개시할 뿐, 보정후 청구항 1 발명의 '촬상으로 얻어진 2차원 실화상'과 '3차원 CAD 모델'에 근거하여, **'3차원 CAD 모델(3차원 좌표계)을 2차원 실화상의 시점(2차원 좌표계)으로 변환하기 위한 좌표 변환 파라미터를 추정'하는 구성은 개시나 시사하지 않습니다.**

이처럼 인용발명 1에 인용발명 2를 결합할 동기가 없을 뿐만 아니라, 인용발명 1에 인용발명 2를 결합하더라도 보정후 청구항 1 발명을 용이하게 도출할 수 없습니다.

따라서 보정후 청구항 1 발명은 인용발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되지 않습니다. 또한 보정후 청구항 1 발명과 동일한 기술적 특징을 인용하는 나머지 발명들 역시 인용발명 1, 2에 의해 진보성이 부정되지 않습니다.

IV. 결론

이상 살핀 바와 같이, 본 의견제출통지서에서 지적된 거절이유는 상술한 의견내용과 보정에 따라 모두 해소된 것으로 사료되오니, 본 의견서와 함께 동일자로 제출되는 보정서에 따라 본원을 재심사하시어 특허 결정하여 주시기 바랍니다.